TOBB ETÜ
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

BİL 495 — YAP 495

Proje Kısıt ve Etkiler Dokümanı

Proje Adı	Akıllı Trafik Akış Simülasyonu ve Yol Tasarım Karar Destek Sistemi
Takım Üyeleri	Beril Aydın 231101002 Kaan Baykal 221101028 Duygu Akman 221101035 Yankı Yağız Ozan 231101059
Danışman	
Akademik Dönem	2025-2026 Yaz Dönemi
Teslim Tarihi	31.07.2026

İÇİNDEKİLER

1. KULLANILAN STANDARTLAR..... 3
1.1. Veri Gizliliği ve Güvenliği Standartları (KVKK / GDPR).....3
1.2. ACM/IEEE Bilişim Etiği ve Profesyonel Davranış Standartları.....3
1.3. Ulaştırma Mühendisliği Modelleme ve Validasyon Standartları (FHWA & İstatistiksel Metrikler).....3
1.4. Açık Kaynak Yazılım ve Lisanslama Standartları (OSI).....4
1.5. Yazılım Mühendisliği ve API Geliştirme Standartları (REST, W3C).....4
1.6. Konteynerizasyon ve Taşınabilirlik Standartları (OCI / Docker).....4
2. PROJE KISITLARI..... 5
2.1. Ekonomik / Finansal Kısıt: Sıfır Bütçe ve Açık Kaynak Bağımlılığı..... 5
2.2. Teknolojik Kısıt: Donanım Bağımsızlığı ve Tarayıcı Bellek Sınırı..... 5
2.3. Üretilebilirlik Kısıtı: Tekrarlanabilir Senaryo Üretimi ve Çalıştırılabilir Çıktı Garantisi.....5
2.4. Etik Kısıt: Veri Yanlılığı ve Temsil Adaleti.....6
3. BEKLENEN ETKİLER..... 6
3.1. Ekonomik Etkiler (Kamu Kaynaklarının Optimizasyonu ve Maliyet Tasarrufu)..... 6
3.2. Çevresel Etkiler (Sürdürülebilir Ulaşım)..... 7
3.3. Sosyal, Sağlık ve Güvenlik Etkileri (Yaşam Kalitesi ve Acil Durum Erişimi).....7
4. KAYNAKLAR.....8
5. ARAÇLAR VE METODOLOJİ..... 8

1. KULLANILAN STANDARTLAR

1.1. Veri Gizliliği ve Güvenliği Standartları (KVKK / GDPR)

- **İlgili Kavramlar:** Privacy by Design (Tasarım Gereği Gizlilik), Veri Minimizasyonu, Anonimleştirme.
- **Kısa Uygulanabilirlik Notu:** Proje, yapısı gereği gerçek kişilerin araç plakalarını, kimlik bilgilerini veya bireysel konum geçmişlerini (PII – Personally Identifiable Information) toplamaz ve işlemez. Simülasyon, "NYC Open Data" [1] ve "OpenStreetMap" [2] gibi kamuya açık ve toplulaştırılmış (aggregated) veri setleriyle (araç sayım hacimleri, bölgesel seyahat dağılımları) çalışır. Kullanılan taksi seyahat kayıtları [3], sisteme yalnızca bölge bazlı Başlangıç-Varış (OD) dağılımlarının doğrulanması amacıyla toplulaştırılmış biçimde dahil edilir; bireysel seyahat kayıtları saklanmaz. Sistemde kişisel verileri tutacak bir kullanıcı hesabı yönetimi veya RDBMS (İlişkisel Veritabanı) bulunmamaktadır.
- **Planlanan Kanıt Kaynağı:** BİL 495 kapsamında, sistemin Yüksek Seviye Mimari (HLD) ve veri akış diyagramlarında kişisel veri tutulan bir katmanın bulunmadığının gösterilmesi (Mimari İnceleme/Analiz). BİL 496 kapsamında, nihai veri boru hattında hiçbir kişisel veri alanının işlenmediğinin kod ve konfigürasyon incelemesiyle teyidi (Statik Kod İncelemesi).

1.2. ACM/IEEE Bilişim Etiği ve Profesyonel Davranış Standartları

- **İlgili Maddeler:** ACM 1.1 (Topluma katkı sağlama), ACM 1.2 (Zarardan kaçınma), ACM 1.4 (Adil olma ve ayrımcılık yapmama), IEEE (Karar destek sistemlerinde şeffaflık).
- **Kısa Uygulanabilirlik Notu:** Başlangıç-Varış matrisleri üretilirken kullanılacak arazi ve hacim verilerinde mekânsal dağılım homojen olmayabilir. Bu durum, modelin sosyoekonomik olarak dezavantajlı mahallelerin lehine veya aleyhine yanlı sonuçlar üretmesine neden olabilir. Bu standartlar gereği, sistemin ürettiği çıktılar "mutlak deterministik doğrular" olarak değil, "veri temelli yaklaşık tahminler" olarak sunulmalıdır.
- **Planlanan Kanıt Kaynağı:** BİL 495 kapsamında, model sınırlılıklarının ve veri yanlılığı riskinin proje teknik dokümantasyonunda (Spesifikasyon ve Analiz raporları) açıkça tanımlandığının gösterilmesi (Doküman İncelemesi). BİL 496 kapsamında, sonuç ekranlarında uyarı metinlerinin görüntülendiğinin ve senaryo kararlarının geriye dönük hesap verebilirlik için JSON log dosyalarında tutulduğunun doğrulanması (Sistem/UI İncelemesi).

1.3. Ulaştırma Mühendisliği Modelleme ve Validasyon Standartları (FHWA & İstatistiksel Metrikler)

- **İlgili Kurallar:** FHWA (Federal Highway Administration) Traffic Analysis Toolbox Volume III [4] (mikroskobik trafik simülasyonu yönergeleri).
- **Kısa Uygulanabilirlik Notu:** Sistemin bilimsel olarak geçerli sayılabilmesi için sentetik trafik dağılımının gerçeği yansıtması gerekir. Bu standartlar uyarınca, sistem çıktılarının gerçek sensör ölçümleriyle karşılaştırılmasında GEH istatistiği [4] (referans noktalarının en az %65'inde GEH < 10.0) ve O-D matrisi dağılımında Kullback–Leibler (KL) ıraksama metriği [5] (> %80 benzerlik) kullanılacaktır.
- **Planlanan Kanıt Kaynağı:** BİL 496 kapsamında, gerçek NYC sensör verileri ile simülasyon çıktılarının karşılaştırıldığı GEH ve KL metrik hesaplamalarını içeren Validasyon ve Test

Raporu (Analiz ve Test). BİL 495 kapsamında bu metriklerin hesaplama metodolojisi ve kabul eşikleri tasarım düzeyinde tanımlanır (Metodoloji İncelemesi).

1.4. Açık Kaynak Yazılım ve Lisanslama Standartları (OSI)

- **İlgili Maddeler:** EPL 2.0, MIT, BSD ve CC0/ODbL Lisans Uyumlulukları.
- **Kısa Uygulanabilirlik Notu:** Sistem sıfır bütçe kısıtı ile geliştirildiğinden tamamen açık kaynaklı araçlara bağımlıdır. SUMO motorunun (EPL 2.0) [6], web kütüphanelerinin (React, FastAPI - MIT) ve harita/veri araçlarının (OSMnx, Leaflet, Pandas/NumPy - BSD) lisans sözleşmelerine katı şekilde uyulacaktır. Harita ve veri kaynaklarının (OpenStreetMap - ODbL; NYC Open Data setleri - CC0) atıf ve yeniden dağıtım koşulları gözetilecektir. Yazılımın hiçbir parçasında ticari veya lisans ihlali yaratan kapalı kaynak kod kullanılmayacaktır.
- **Planlanan Kanıt Kaynağı:** BİL 495 kapsamında, kullanılacak bağımlılıkların lisans matrisinin belgelenmesi (Spesifikasyon Raporu'ndaki lisans tablosu - İnceleme). BİL 496 kapsamında; GitHub reposundaki LICENSE dosyası, requirements.txt/package.json bağımlılık denetimleri ve kaynak kod içindeki atıf/bildirimler (Statik Kod Analizi ve İnceleme).

1.5. Yazılım Mühendisliği ve API Geliştirme Standartları (REST, W3C)

- **İlgili Maddeler:** W3C Web Standartları, RESTful API Tasarım Prensipleri.
- **Kısa Uygulanabilirlik Notu:** Sistemin asenkron mimarisi (FastAPI) REST standartlarına uygun (HTTP 202 Accepted, HTTP 400 Bad Request gibi uygun HTTP metotları ve durum kodları) tasarlanacaktır. İstemci (React) tarafı modern web standartlarına uygun tasarlanacaktır.
- **Planlanan Kanıt Kaynağı:** BİL 495 kapsamında, API endpoint sözleşmelerinin ve durum kodu tasarımının Analiz/HLD dokümanlarında tanımlanması (Tasarım İncelemesi). BİL 496 kapsamında: Swagger/OpenAPI dokümantasyonu, frontend konsol testleri (Test ve İnceleme).

1.6. Konteynerizasyon ve Taşınabilirlik Standartları (OCI / Docker)

- **İlgili Maddeler:** OCI (Open Container Initiative) imaj spesifikasyonu, "build once, run anywhere" prensibi, işletim sistemi bağımsız dağıtım.
- **Kısa Uygulanabilirlik Notu:** Sistemin ek kurulum eforu olmadan çalıştırılabilmesi için, sistem bileşenleri (Frontend, Backend, SUMO Worker) ayrı Docker container'ları olarak paketlenecektir. Bu bileşenler, Linux ve Windows işletim sistemlerinde herhangi bir kaynak kodu değişikliği gerektirmeden ayağa kaldırılabilir olacaktır.
- **Planlanan Kanıt Kaynağı:** BİL 495 kapsamında, bileşenlerin konteyner sınırlarının ve dağıtım topolojisinin HLD'de tanımlanması (Mimari İnceleme). BİL 496 kapsamında, Dockerfile ve docker-compose.yml dosyalarıyla sistemin hem Linux hem Windows üzerinde kaynak kodu değişikliği yapılmadan başarıyla ayağa kaldırıldığının kanıtlanması (Dağıtım/Taşınabilirlik Testi).

2. PROJE KISITLARI

2.1. Ekonomik / Finansal Kısıt: Sıfır Bütçe ve Açık Kaynak Bağımlılığı

- **Tanım:** Geliştirilen sistemin hedef kitlesi olan küçük/orta ölçekli belediyeler ve bağımsız araştırmacılar göz önünde bulundurularak, projenin geliştirme, kurulum ve işletim aşamalarında hiçbir ticari yazılıma (PTV Vissim, Aimsun vb.), ücretli bulut altyapısına veya lisanslı veritabanına bütçe ayrılmayacaktır.
- **Etki Alanı:** Bu kısıt, projenin tüm altyapı kararlarını doğrudan etkilemiştir. Mikroskobik simülasyon motoru olarak açık kaynaklı **SUMO** zorunlu kılınmıştır. Yüksek kaynak ve bakım maliyeti yaratan İlişkisel Veritabanı Sistemleri (PostgreSQL, Oracle vb.) yerine verilerin **dosya tabanlı (XML/JSON)** tutulmasına karar verilmiştir. Harita ve talep verileri ise tamamen açık kaynaklardan (OSM ve NYC Open Data) çekilecektir.
- **Doğrulama/Kanıtlama Yöntemi:** BİL 496 kapsamında, projenin son teslimde kaynak kodların (GitHub Reposu), requirements.txt ve package.json dosyalarının incelenerek hiçbir ücretli üçüncü parti servise (API) veya lisanslı araca bağımlılığının olmadığının teyit edilmesi (Statik Kod İncelemesi).

2.2. Teknolojik Kısıt: Donanım Bağımsızlığı ve Tarayıcı Bellek Sınırı

- **Tanım:** Sistemin hedef kitlesi yüksek işlem gücüne sahip kurumsal sunuculara veya ücretli bulut altyapısına erişemez. Bu nedenle sistem olarak, ne simülasyon hesaplamasında ne de sonuç görselleştirmesinde özel donanım varsayılmayacaktır; tüm iş yükünün, standart donanımlı bir kişisel bilgisayarın (referans olarak min. 4 çekirdek CPU, 8 GB RAM) ve sıradan bir web tarayıcısının sınırları içinde kalması bir dış zorunluluktur. Bu kısıt, sistemin ne kadar büyük bir ağı ve ne kadar ham veriyi işleyebileceğinin üst sınırını baştan belirler.
- **Etki Alanı:** SUMO motorunun ürettiği mikroskobik araç hareketleri logu (fcd-output.xml) gigabaytlarca boyuta ulaşabildiği için bu verinin doğrudan web arayüzüne gönderilmesi tarayıcıyı kilitler. Bu donanım ve bellek kısıtı; backend katmanında bir veri ayrıştırıcı (parser) yazılmasını, araçların tek tek render edilmesi yerine yolların segment bazlı ısı haritalarına dönüştürülmesini ve sistemin R13 (180 sn. simülasyon) ile R14 (3 sn. render) performans gereksinimlerine göre tasarlanmasını zorunlu kılmıştır.
- **Doğrulama/Kanıtlama Yöntemi:** BİL 496 kapsamında, seçilen 40–50 segmentlik pilot bölge üzerinde simülasyonun standart referans donanımda çalıştırılarak iş (job) tamamlama süresinin ölçülüp loglanması ve simülasyon sonrası arayüz render süresinin kabul sınırının altında kaldığının performans/stres testleriyle ispatlanması (Performans Testi).

2.3. Üretilebilirlik Kısıtı: Tekrarlanabilir Senaryo Üretimi ve Çalıştırılabilir Çıktı Garantisi

- **Tanım:** Sistem, her müdahale için çalıştırılabilir bir simülasyon senaryosu üretmek zorundadır. Bu üretim tekrarlanabilir ve güvenilir olmalı: aynı temel ağdan sınırsız senaryo türetilebilmeli, üretimler birbirini kirletmemeli ve motora yalnızca geçerli topolojiye sahip çıktılar gitmelidir.
- **Etki Alanı:** Bu zorunluluk, sistem mimarisinde iki temel tasarım kararını belirler. Her "Simüle Et" çağrısında sistem, temel ağı (Base .net.xml) koruyarak bağımsız bir Modified .net.xml çalışma kopyası oluşturur ve tüm değişiklikleri yalnızca bu kopya üzerinde uygular.

Simülasyon öncesinde netconvert ile ağ doğrulaması gerçekleştirilir; izole düğüm veya geçersiz topoloji tespit edilirse senaryo SUMO motoruna gönderilmez ve kullanıcıya hata mesajı gösterilir. Bu yaklaşım, veri bütünlüğünü korurken sistemin güvenilirliğini artırır.

- **Doğrulama/Kanıtlama Yöntemi:** BİL 496 kapsamında, aynı temel ağ üzerinden art arda farklı senaryolar oluşturularak Base .net.xml dosyasının değişmeden kaldığı doğrulanacaktır. Ayrıca, kasten izole düğüm oluşturacak geçersiz bir müdahale uygulanarak sistemin simülasyonu başlatmadan önce HTTP 400 Bad Request yanıtı ve "Geçersiz Topoloji" uyarısı verdiği fonksiyonel/senaryo testleriyle gösterilecektir.

2.4. Etik Kısıt: Veri Yanlılığı ve Temsil Adaleti

- **Tanım:** Sistemin talep modeli, dağılımı homojen olmayan açık verilere dayanır. Trafik sensörleri ve taksi kayıtları merkezi iş bölgelerinde yoğunlaşırken, çeper ve dezavantajlı mahallelerde seyrekleşir. Bu dengesizlik, modelin iyi temsil edilen bölgelerde güçlü, zayıf temsil edilenlerde eksik veya yanlı tahminler üretmesine yol açabilir. Sistemin bu sınırlılığı gizlememesi ve çıktılarını "mutlak gerçeklik" değil "veri temelli tahmin" olarak konumlandırması etik bir zorunluluktur.
- **Etki Alanı:** Çekim Modeli'ne (Gravity Model) [7] girdi olan arazi kullanım (LION/PLUTO [8]) ve hacim (NYC Traffic Counts [1]) verilerindeki bölgesel yoğunluk farkları, sentetik OD matrisinin bazı bölgelerin talebini olduğundan fazla/eksik tahmin etmesine neden olabilir. Çıktılar kamu yatırım kararlarına dayanak yapılırsa, bu durum zayıf temsil edilen mahallelerin göz ardı edilmesi gibi bir adaletsizliğe dönüşebilir. Bu nedenle sistem, sonuçlarını yorumlanabilir sınırlarla sunmak ve olası yanlılığı şeffaf biçimde beyan etmek zorundadır.
- **Doğrulama/Kanıtlama Yöntemi:** BİL 496 kapsamında; her koşunun girdi varsayımları ve senaryo geçmişinin, geriye dönük denetlenebilirlik için JSON log/meta-veri dosyalarında saklandığının doğrulanması (Sistem İncelemesi).

3. BEKLENEN ETKİLER

Ekonomik, sosyal, çevresel, sağlık ve güvenlik temalarında ileriye dönük etki beyanları aşağıdaki gibidir, hukuki temada yakın zamanda bir etki beklenmemektedir.

3.1. Ekonomik Etkiler (Kamu Kaynaklarının Optimizasyonu ve Maliyet Tasarrufu)

- **Açıklama:** Kentsel yol ağlarına yapılacak geometrik müdahaleler geleneksel yöntemlerle doğrudan sahada deneme-yanılma yoluyla test edildiğinde, yüksek maliyetli altyapı hatalarına ve trafiğin felç olmasına yol açmaktadır. Bu projenin sunduğu "Ne Olurdu? (What-If)" analizi sayesinde belediyeler, milyonlarca liralık yatırımları hayata geçirmeden önce sanal ortamda test ederek kamu bütçesinin verimli kullanılmasını sağlayacaktır.
- **Sektörel Erişilebilirlik:** Sektör standartları olan ticari yazılımların (PTV Vissim, Aimsun vb.) yüz binlerce doları bulan lisans ücretlerine erişimi olmayan hedef kitle, bu açık kaynaklı sistem sayesinde sıfır maliyetle profesyonel düzeyde trafik analizi yapabilme imkânı elde edecektir.

- **Makroekonomik Fayda:** Trafik sıkışıklığının kentsel ekonomilere yarattığı en büyük maliyetler yakıt israfı ve üretkenlik (zaman) kaybıdır. Sistem, alternatif rotaların optimize edilmesine destek olarak bu kayıpların azaltılmasına dolaylı katkı sunacaktır.

3.2. Çevresel Etkiler (Sürdürülebilir Ulaşım)

- **Açıklama:** Şehir içi trafikte dur-kalk hareketlerinin yoğunluğu, fosil yakıt tüketimini ve buna bağlı olarak atmosfere salınan karbon (CO_2) emisyonunu doğrudan artırmaktadır. Sistem, kullanıcıların yapacağı müdahalelerin trafik akış hızına ve kuyruklanmaya olan etkilerini önceden görmelerini sağlar.
- **Planlama Katkısı:** Şehir plancıları, simülasyon çıktıları (ısı haritaları ve yoğunluk metrikleri) ışığında araçların akışkanlığını artıracak düzenlemeler tasarlayarak kentsel karbon ayak izinin düşürülmesine ve çevre dostu "Akıllı Şehir" stratejilerinin geliştirilmesine bilimsel dayanak oluşturabileceklerdir.

3.3. Sosyal, Sağlık ve Güvenlik Etkileri (Yaşam Kalitesi ve Acil Durum Erişimi)

- **Açıklama:** Kronikleşen trafik sıkışıklığı, kent sakinlerinde stres seviyesini artıran ve günlük yaşam kalitesini düşüren önemli bir sosyal faktördür. Sistem yardımıyla tıkanıklık noktalarının önceden tespit edilip giderilmesi, bireylerin seyahat sürelerini ve yolda geçirdikleri zamanı kısaltacaktır.
- **Kritik Hizmetler:** Trafik akışının optimize edilmesi; ambulans, itfaiye ve polis gibi acil durum müdahale araçlarının trafikte takılmadan olay yerlerine ulaşabilmesi için kritik bir altyapı güvenliği ve toplumsal fayda katmanı yaratacaktır.

4. KAYNAKLAR

[1] NYC Open Data, "Automated Traffic Volume Counts," New York City Dept. of Transportation. [Çevrimiçi]. Erişim: https://data.cityofnewyork.us

[2] OpenStreetMap contributors, "OpenStreetMap," 2025. [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.openstreetmap.org, Erişim Tarihi: 27.07.2026

[3] New York City Taxi and Limousine Commission, "TLC Trip Record Data," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page, Erişim Tarihi: 27.07.2026

[4] Federal Highway Administration, "Traffic Analysis Toolbox Volume III: Guidelines for Applying Traffic Microsimulation Modeling Software," U.S. Dept. Transp., Washington, DC, USA, Rep. FHWA-HRT-04-040, 2004.

[5] S. Kullback and R. A. Leibler, "On information and sufficiency," Ann. Math. Stat., vol. 22, no. 1, pp. 79–86, 1951.

[6] P. A. Lopez et al., "Microscopic traffic simulation using SUMO," in Proc. 21st Int. Conf. Intell. Transp. Syst. (ITSC), Maui, HI, USA, 2018, pp. 2575–2582.

[7] A. G. Wilson, "A statistical theory of spatial distribution models," Transp. Res., vol. 1, no. 3, pp. 253–269, 1967.

[8] NYC Department of City Planning, "Primary Land Use Tax Lot Output (PLUTO) and MapPLUTO," New York City Open Data. [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.nyc.gov/content/planning/pages/resources/datasets/mappluto-pluto-change, Erişim Tarihi: 27.07.2026

5. ARAÇLAR VE METODOLOJİ

Bu dokümanın hazırlanma sürecinde (fikir geliştirme, metin düzenleme ve 1. ve 3. bölümlerin ilk taslakları) ChatGPT, Claude ve Gemini araçlarından destek alınmıştır. Ancak tüm teknik kararlar, sistem mimarisi ve nihai kontroller proje ekibi tarafından yapılmış olup, içeriğin doğruluğu, özgünlüğü ve teknik yeterliliği konusundaki tüm sorumluluk ekibimize aittir.